

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VIỆN KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG



PHƯƠNG TIỆN ĐO LƯỢNG MƯA -
QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Rainfall measuring Instruments - Calibration Procedure

Mã số: ETV.MCF 11

Lần ban hành: 02

Ngày ban hành: 22/04/2026

BIÊN SOẠN

SOÁT XÉT

PHÊ DUYỆT

NHỮNG THAY ĐỔI ĐÃ CÓ

Thời gian	Nội dung thay đổi	Lần ban hành
19/05/2020	Ban hành lần thứ nhất	01
22/04/2024	Ban hành lần thứ hai	02
22/04/2026	Ban hành lần thứ ba	03

PHƯƠNG TIỆN ĐO LƯỢNG MƯA - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Rainfall measuring Instruments – Calibration procedure

1. Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này qui định qui trình hiệu chuẩn các loại phương tiện đo (PTĐ) lượng mưa có phạm vi đo từ (0 ÷ 500) mm với lưu lượng mưa 0 mm/h đến 700 mm/h; độ chính xác 2%.

Văn bản này áp dụng đối với nhân viên của Viện Kiểm định Công nghệ và Môi trường (sau đây gọi tắt là PTN) khi hiệu chuẩn thiết bị nói trên.

2. Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau:

- Diện tích miệng hứng là diện tích hứng nước của PTĐ mưa được tính bằng đơn vị cen-ti-met vuông (cm²).

- Dung tích bình chuẩn là thể tích ứng với vạch chia trên thang đo tính bằng đơn vị mi-li-lit (mL) hoặc cen-ti-met khối (cm³).

- Lưu lượng mưa là lượng mưa rơi trên một đơn vị diện tích trong một đơn vị thời gian, thường được biểu thị bằng mm/min hoặc mm/h.

3. Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép hiệu chuẩn sau:

TT	Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều, mục của QTHC	Chế độ hiệu chuẩn		
			Ban đầu	Định kỳ	Bất thường
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1	+	+	+
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2	+	+	+
3	Kiểm tra đo lường	7.3	+	+	+

4. Phương pháp và phương tiện hiệu chuẩn

4.1 Phương pháp hiệu chuẩn

Phương pháp hiệu chuẩn là so sánh số chỉ lượng mưa của phương tiện cần hiệu chuẩn với chiều cao mức nước quy đổi theo mi-li-mét tương ứng dung tích nước chuẩn đã được xác định với diện tích miệng hứng của PTĐ cần hiệu chuẩn.

4.2 Phương tiện hiệu chuẩn

TT	Tên phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản
1	Chuẩn đo lường	
1.1	Bình dung tích chuẩn (sử dụng 1.1 hoặc 1.2)	- Dung tích chuẩn 500 mL ứng với vạch chia trên thang đo là thể tích tính bằng mL hoặc cm ³ .

TT	Tên phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản
		- ĐKĐB $\leq \frac{1}{2}$ phương tiện cân hiệu chuẩn.
1.2	Cân điện tử (sử dụng 1.1 hoặc 1.2)	- Phạm vi đo phù hợp dung tích cân hiệu chuẩn - Độ không đảm bảo đo mở rộng không vượt quá 1/4 khối lượng nước tương ứng với sai số cho phép lớn nhất tại mức dung tích cân hiệu chuẩn
2	Phương tiện khác	
2.1	Thước đo độ dài	- Phạm vi đo: (0 ÷ 300) mm; độ phân giải 0,02 mm - Phạm vi đo: (0 ÷ 5 000) mm; độ phân giải 1 mm - Có giá trị độ chia 1mm
2.2	Đồng hồ đo thời gian	- Sai số nhỏ hơn 1 min/ngày
2.3	Đồng hồ đo điện vạn năng	
2.4	Phương tiện đo nhiệt độ, độ ẩm môi trường	- Nhiệt độ: (0 ÷ 50) °C, giá trị độ chia 1 °C; - Độ ẩm: (25 ÷ 95) %RH, giá trị độ chia 1 %RH.
3	Phương tiện phụ	
3.1	Dụng cụ hạn chế lưu lượng dòng nước và ổn định trong thời gian hiệu chuẩn	lưu lượng có thể điều chỉnh từ 0 đến 5 mm/min
3.2	Nivo thăng bằng	
3.3	Các loại van, ống dẫn nước	
3.4	Nước tinh khiết	

5. Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Phòng hiệu chuẩn phải thoáng, ánh sáng đầy đủ để đọc được kết quả dễ dàng;
- Phải có hệ thống cấp nước sạch, có đường thoát nước;
- Nhiệt độ trong phòng (25 ± 3) °C;
- Độ ẩm không khí: ≤ 90 %RH.

6. Chuẩn bị hiệu chuẩn

Trước khi tiến hành hiệu chuẩn phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Kiểm tra tính năng kỹ thuật của phương tiện đo, xác định diện tích miệng hứng của phương tiện cân hiệu chuẩn (cm²);
- Đặt và định vị sự ngang bằng phương tiện đo mưa bằng Nivo;
- Cho thiết bị hoạt động thử, kết nối máy tính (nếu có).

7. Tiến hành hiệu chuẩn

7.1 Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra bên ngoài bằng mắt để xác định sự phù hợp của phương tiện đo lượng mưa đối với các yêu cầu quy định trong tài liệu kỹ thuật, về hình dáng, kích thước, chỉ thị, nguồn cấp, ký nhãn hiệu, cơ cấu niêm phong, tài liệu và phụ tùng kèm theo.

7.2. Kiểm tra kỹ thuật

- Kiểm tra trạng thái hoạt động bình thường của phương tiện đo lượng mưa theo hướng dẫn vận hành.

+ Kiểm tra độ “Rơ” của tang trống quay theo phương ngang cho phép không lớn hơn 1/4 khoảng cách giữa 2 cung liên tiếp trên giản đồ (chỉ áp dụng đối với loại phương tiện đo lượng mưa cơ điện);

+ Kiểm tra độ trùng khít của ngòi bút ghi với các cung giờ trên giản đồ: đổ lượng nước vào miệng hứng để kim ghi lên xuống theo chiều dọc giản đồ, quan sát độ trùng khít của kim trên giản đồ. Độ lệch cho phép không lớn hơn 1/4 khoảng cách giữa 2 cung giờ liên tiếp;

+ Kiểm tra khoảng thời gian ghi của phương tiện cần hiệu chuẩn sau 24 giờ (trường hợp đặc biệt khoảng thời gian lấy theo tài liệu kỹ thuật) so với phương tiện đo thời gian.

- Sai số cho phép:

+ Đối với đồng hồ giản đồ ngày không lớn hơn ± 5 phút/ngày

+ Đối với đồng hồ giản đồ tuần không lớn hơn ± 30 phút/tuần

7.3 Kiểm tra đo lường

Phương tiện đo lượng mưa được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung và yêu cầu sau đây:

7.3.1. Kiểm tra lượng mưa

- Xác định diện tích miệng hứng của phương tiện đo cần hiệu chuẩn (cm^2);

- Tính dung tích nước (mL hoặc cm^3) theo diện tích miệng hứng ứng với các chiều cao cột nước các điểm kiểm tra;

- Xả nước từ bình dung tích chuẩn vào miệng hứng của phương tiện đo cần kiểm, kiểm tra sai số tại các điểm (2; 4; 6; 8; 10; 20; 30; 50) mm. Lưu lượng dòng chảy không lớn hơn 4 mm/min;

- Kết quả được ghi vào biên bản hiệu chuẩn theo mẫu phụ lục

- Sai số tại mỗi điểm được tính theo công thức:

$$\Delta H = H_{\text{ptđ}} - H_{\text{ch}} \quad (1)$$

ΔH : Sai số mức nước theo độ cao cột nước tính bằng mm;

$H_{\text{ptđ}}$: Số chỉ độ cao cột nước của phương tiện cần kiểm tính bằng mm;

H_{ch} : Giá trị độ cao cột nước tính được từ giá trị dung tích chuẩn ứng với diện tích miệng hứng đo được của PTĐ cần kiểm tính bằng mm.

Trong đó: H_{ch} được xác định theo công thức

$$H_{\text{ch}} = \frac{V}{A} = \frac{m}{(\rho_w - \rho_a)} \times \frac{1}{\pi \times \left(\frac{d}{2}\right)^2} = \frac{m}{(\rho_w - \rho_a)} \times \frac{4}{\pi \times d^2} \quad (2)$$

Trong đó:

m : số chỉ của cân khi cân nước từ bình định mức hoặc lượng nước được xác định từ bình định mức, g;

ρ_w : khối lượng riêng của nước cất, kg/m^3 ;

ρ_a : khối lượng riêng của không khí, phụ thuộc vào P , φ , t_a . Tuy nhiên, tỷ số ρ_a/ρ_w rất nhỏ, giá trị này thay đổi không đáng kể khi ρ_a thay đổi theo điều kiện môi trường, do vậy, có thể bỏ qua sự thay đổi của ρ_a khi các thông số môi trường biến thiên, $\rho_a = 1,2 \text{ kg/m}^3$ để thuận tiện hơn trong tính toán, kg/m^3 ;

d : đường kính của PTĐ Lượng mưa, mm;

a) Khối lượng riêng của nước cất

Khối lượng riêng của nước cất ρ_w (kg/m^3) được xác định theo công thức:

$$\rho_w = \sum_{i=0}^4 [a_i \cdot (t_w)^i] \quad (3)$$

Trong đó:

$$a_0 = 9,9985308.10^2 \text{ kg/m}^3$$

$$a_1 = 6,326930.10^{-2} (^\circ\text{C})^{-1}.\text{kg/m}^3$$

$$a_2 = -8,523829.10^{-3} (^\circ\text{C})^{-2}.\text{kg/m}^3$$

$$a_3 = 6,943248.10^{-5} (^\circ\text{C})^{-3}.\text{kg/m}^3$$

$$a_4 = -3,821216.10^{-7} (^\circ\text{C})^{-4}.\text{kg/m}^3$$

b) Khối lượng riêng của không khí

Khối lượng riêng của không khí ρ_a (kg/m^3) được xác định theo công thức:

$$\rho_a = \frac{k_1.P + \varphi.(k_2.t_a + k_3)}{t_a + 273,15} \quad (4)$$

Trong đó:

P : áp suất khí quyển, hPa;

φ : độ ẩm tương đối, %RH;

t_a : nhiệt độ không khí, $^\circ\text{C}$;

$$k_1 = 0,34844 (\text{kg/m}^3).(^\circ\text{C/hPa});$$

$$k_2 = -0,00252 (\text{kg/m}^3);$$

$$k_3 = 0,020582 (\text{kg/m}^3).^\circ\text{C}.$$

7.3.2. Kiểm tra thời gian

- Thực hiện kiểm tra thời gian tối thiểu 02 thời điểm khác nhau.
- Dội thiết bị chạy ổn định
- Ghi các kết quả vào biên bản hiệu chuẩn ở phụ lục 1.
- Sai số giữa giá trị thời gian cài đặt trên máy với PTĐ chuẩn được tính theo công thức:

$$\Delta X = \bar{x}_{cd} - \bar{x}_{ch} \quad (5)$$

Trong đó: $\bar{x}_{ch} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j$

$\bar{x}_{ch}$: giá trị trung bình của chuẩn, phút

x_j : Giá trị của chuẩn tại lần thứ j, phút

n : tổng số lần đo

$\bar{x}_{cd}$: Giá trị trung bình thời gian trên máy, phút

- Thực hiện tương tự như trên đối với từng điểm còn lại.

7.4. Tính toán độ không đảm bảo đo (ĐKĐB)

7.4.1. Các yếu tố gây ra ĐKĐB bao gồm

- PTĐ cần hiệu chuẩn: đặc tính kỹ thuật do nhà sản xuất cung cấp, số liệu đo đặc lần trước;

- Cân điện tử hoặc bình định mức

- Điều kiện môi trường trong phòng đo/hiệu chuẩn (nhiệt độ, độ ẩm);

- Nước cất (khối lượng riêng của nước và bốc hơi nước)

- Sai lệch về nhiệt độ của nước cất;

- Nhân viên đo/hiệu chuẩn;

- Nhiệt kế;

- Một số ảnh hưởng ngẫu nhiên khác.

7.4.2. Mô hình tính toán

Mô hình toán học của dung tích DCTT theo công thức:

$$H_{t0} = f(\bar{H}; m; \rho_w; \rho_a; a_{read}; const) \quad (6)$$

Độ không đảm bảo đo tổng hợp, u_c của phép hiệu chuẩn dung tích DCTT được xác định theo công thức:

$$u_c = \sqrt{\sum_i (u_i^2 \cdot c_i^2)} \quad (7)$$

Trong đó:

u_i : ĐKĐBĐ chuẩn của ước lượng đầu vào x_i ;

c_i : Hệ số nhạy tương ứng với ước lượng đầu vào x_i .

7.4.3. Tính toán ĐKĐBĐ của các yếu tố ảnh hưởng

7.4.3.1. Thành phần ĐKĐBĐ do độ lặp lại

Tính u_A : $u_{\bar{H}} = \frac{s}{\sqrt{n}} \quad (8)$

u_H : ĐKĐBĐ do độ lặp lại.

s : độ lệch chuẩn thực nghiệm sau n lần đo

$$S_k^2 = \frac{1}{n-1} \sum_1^n (H_k - \bar{H})^2$$

Suy ra:

$$S_k = \frac{\sum_{i=1}^n (H_k - \bar{H})}{\sqrt{n-1}} \quad (9)$$

Với n = số lần thực hiện đo

H_k : giá trị đo được ở lần thứ k

$\bar{H}$: giá trị trung bình của k lần đo

Hệ số nhảy:

$$c_{\bar{H}} = 1 \quad (10)$$

7.4.3.2. ĐKĐBĐ của khối lượng nước được xác định bằng 1 trong 2 TH sau:

a) TH 1: Xác định khối lượng nước từ cân khi cân nước

ĐKĐBĐ của cân khi cân nước được xác định theo công thức:

$$u_m = \frac{a}{2} \quad (11)$$

Trong đó:

u_m : ĐKĐBĐ của cân khi cân nước (g)

a : là ĐKĐBĐ của cân điện tử tại mức tải m được lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn:

b) TH2: Xác định khối lượng nước từ bình định mức

ĐKĐBĐ của khối lượng nước khi dùng bình định mức (BĐM) được xác định theo công thức:

$$u_m = \frac{a}{2} \quad ()$$

Trong đó:

u_m : ĐKĐBĐ của BĐM khi đóng nước cất (g)

a : là ĐKĐBĐ của BĐM tại mức tải m được lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn:

Hệ số nhảy:

$$c_m = \frac{m}{(\rho_w - \rho_a)} \times \frac{4}{\pi \times d^2} \quad (12)$$

7.4.3.3. ĐKĐBĐ của khối lượng riêng nước

ĐKĐBĐ do khối lượng riêng của nước được xác định theo công thức:

$$u_{\rho_w} = \sqrt{(u_{t_w} \cdot \frac{\partial \rho_w}{\partial t_w})^2 + \frac{\Delta_w^2}{3}} \quad (13)$$

$$\frac{\partial \rho_w}{\partial t_w} = 4a_4 \cdot t_w^3 + 3a_3 \cdot t_w^2 + 2a_2 \cdot t_w + a_1$$

Trong đó

u_{ρ_w} : ĐKĐBĐ của khối lượng riêng của nước; (kg/m³)

u_{t_w} : ĐKĐBĐ của phép xác định nhiệt độ nước; °C

Δ_w : sai số của công thức; $\Delta_w = 10^{-6} \cdot \rho_w$

Hệ số nhạy:

$$c_{\rho_w} = -\frac{m}{(\rho_w - \rho_a)^2} \times \frac{4}{\pi \times d^2} \quad (14)$$

7.4.3.4. ĐKĐBĐ của khối lượng riêng không khí

ĐKĐBĐ do khối lượng riêng của không khí được xác định theo công thức:

$$u_{\rho_a} = \sqrt{u_P^2 \cdot c_P^2 + u_\varphi^2 \cdot c_\varphi^2 + u_{t_a}^2 \cdot c_{t_a}^2 + u_{method}^2} \quad (15)$$

$$c_P = \frac{k_1}{t_a + 273,15} \quad (16)$$

$$c_\varphi = \frac{k_2 \cdot t_a + k_3}{t_a + 273,15} \quad (17)$$

$$c_{t_a} = \frac{\varphi \cdot (273,15 \cdot k_2 - k_3) - P \cdot k_1}{(t_a + 273,15)^2} \quad (18)$$

Trong đó

u_P : ĐKĐBĐ khi xác định áp suất khí quyển; hPa

u_φ : ĐKĐBĐ khi xác định độ ẩm không khí; %RH

u_{t_a} : ĐKĐBĐ khi xác định áp suất khí quyển; °C

u_{method} : ĐKĐBĐ của phương pháp; $u_{method} = 10^{-4} \cdot \rho_a$

Hệ số nhạy:

$$c_{\rho_a} = \frac{m}{(\rho_w - \rho_a)^2} \times \frac{4}{\pi \times d^2} \quad (19)$$

7.4.3.4. ĐKĐBĐ từ sai số của đo đường kính thiết bị

ĐKĐBĐ của đo đường kính thiết bị được xác định theo công thức:

$$u_d = \frac{D}{2} \quad (20)$$

Trong đó:

u_d : ĐKĐBĐ do đường kính thiết bị (mm)

D : là ĐKĐBĐ từ thiết bị đo độ dài đường kính PTĐ được lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn:

Hệ số nhạy:

$$c_{\rho_a} = -\frac{m}{(\rho_w - \rho_a)} \times \frac{8}{\pi \times d^3} \quad (21)$$

7.4.3.5. ĐKĐBĐ do độ lặp lại của PTĐ cần hiệu chuẩn

Tính ĐKĐB do độ lặp lại trong bước kiểm tra độ lặp lại của thiết bị

Tính u_A : $u_{H_{ptd1}} = \frac{s}{\sqrt{n}} \quad (22)$

$u_{H_{ptd1}}$: ĐKĐBĐ do độ lặp lại.

s: độ lệch chuẩn thực nghiệm sau n lần đo

$$S_k^2 = \frac{1}{n-1} \sum_1^n (H_k - \bar{H})^2$$

Suy ra:

$$S_k = \frac{\sum_1^n (H_k - \bar{H})}{\sqrt{n-1}} \quad (23)$$

Với n = số lần thực hiện đo

H_k : giá trị đo được ở lần thứ k

$\bar{H}$: giá trị trung bình của k lần đo

Hệ số nhảy:

$$c_{H_{ptd1}} = 1 \quad (24)$$

7.4.3.6. ĐKĐB do độ phân giải của PTĐ cần hiệu chuẩn

Tính u_{B2} : $u_{H_{ptd2}} = \frac{e}{2\sqrt{3}}$;

e : Độ phân giải của PTĐ cần hiệu chuẩn

Hệ số nhảy:

$$c_{H_{ptd2}} = 1 \quad (25)$$

Tính toán ĐKĐB tổng hợp

7.4.3.8. ĐKĐBĐ tổng hợp

$$u_C = \sqrt{u_{H_{ch}}^2 \cdot c_{H_{ch}}^2 + u_m^2 \cdot c_m^2 + u_{\rho_w}^2 \cdot c_{\rho_w}^2 + u_{\rho_a}^2 \cdot c_{\rho_a}^2 + u_{H_{ptd1}}^2 \cdot c_{H_{ptd1}}^2 + u_{H_{ptd2}}^2 \cdot c_{H_{ptd2}}^2} \quad (26)$$

ĐKĐBĐ mở rộng

$$U = k \cdot u_C$$

Với k là hệ số bao phủ, hệ số bằng số được sử dụng như là bội của ĐKĐB tổng hợp để đưa ra ĐKĐB mở rộng, thường được chọn $k = 2$ với mức tin cậy xấp xỉ 95%.

8. Xử lý chung

8.1. PTĐ mưa sau khi hiệu chuẩn được dán tem, cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn có chứa các thông tin về kết quả hiệu chuẩn kèm theo độ không đảm bảo đo tương ứng.

8.2. Chu kỳ hiệu chuẩn của PTĐ mưa được khuyến nghị: 12 tháng

9. Phụ lục

Biên bản hiệu chuẩn phương tiện đo mưa (**ETV.MCF.F 11.01**)

PHỤ LỤC

Tên cơ quan hiệu chuẩn
.....

BIÊN BẢN HIỆU CHUẨN
Số:.....

Tên phương tiện đo:.....

Kiểu: Số:.....

Cơ sở sản xuất: Năm sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật:

.....
.....
.....

Nơi sử dụng:

.....

Phương pháp thực hiện:

Chuẩn được sử dụng:

Điều kiện môi trường:

Nhiệt độ:

Độ ẩm:

Người thực hiện:

Ngày thực hiện:

Kết quả

1. Kiểm tra bên ngoài: Đạt ☐ Không đạt ☐

2. Kiểm tra kỹ thuật: Đạt ☐ Không đạt ☐

3. Kiểm tra đo lường:

Kiểm tra sai số

TT	Điểm kiểm tra (mm)	Số chỉ của PTĐ (mm)	Độ cao cột nước chuẩn quy đổi (mm)
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Kiểm tra thời gian tự ghi

Ngày	Số chỉ của PTD (....giờphút)	Giá trị chuẩn (...giờ phút)

Người soát lại

Người thực hiện